

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS) - HỆ THỐNG WECONNECT

1. Giới thiệu tổng quan

1.1 Mục đích hệ thống

WeConnect là một nền tảng được xây dựng nhằm giải quyết khó khăn trong việc kết bạn giữa người Việt Nam biết nói tiếng Nhật và người Nhật đang sinh sống tại Hà Nội. Hệ thống cung cấp môi trường an toàn, tiện lợi để giao lưu, học hỏi và tham gia các sự kiện chung.

1.2 Đối tượng người dùng

- Người Nhật đang sinh sống tại Hà Nội.
- Người Việt Nam đang sống tại Hà Nội và học tiếng Nhật.

1.3 Các vai trò trong hệ thống (Roles)

- Người có nhu cầu kết bạn (Role ID 1):** Tham gia tương tác với người khác, tìm kiếm bạn bè, nhắn tin, gọi điện, và tham gia các sự kiện, trò chơi.
- Người tổ chức sự kiện (Role ID 2):** Quản lý, tổ chức các sự kiện và theo dõi thống kê các hoạt động diễn ra trong sự kiện.

2. Vấn đề và Giải pháp

STT	Vấn đề / Nhu cầu	Giải pháp từ hệ thống WeConnect
1	Không thể kết bạn với người Việt Nam biết nói tiếng Nhật và người Nhật ở Hà Nội.	Hệ thống WeConnect giúp kết nối và tạo môi trường giao lưu.
2	Muốn trò chuyện một cách thuận tiện với nhau.	Cung cấp các tính năng nhắn tin, gọi điện trực tiếp trên ứng dụng.
3	Muốn dễ dàng tìm kiếm và tự lựa chọn đối tượng phù hợp dựa trên các tiêu chí (sở thích, độ tuổi, giới tính, trình độ tiếng Nhật).	Cung cấp tính năng thiết lập hồ sơ chi tiết, cùng bộ lọc tìm kiếm và hệ thống gợi ý kết bạn thông minh.
4	Cần nắm bắt trước tính cách, sở thích của đối phương để dễ bắt chuyện bằng các chủ đề chung.	Hiển thị thông tin cá nhân và sở thích rõ ràng trên hồ sơ người dùng.
5	Muốn xác nhận độ tin cậy của thông tin đối phương, an tâm giao lưu không lo gian lận hay tài khoản ảo.	Bắt buộc xác thực danh tính (OTP) qua số điện thoại hoặc email.
6	Lo lắng về rào cản ngôn ngữ, muốn tự tin truyền đạt.	Tích hợp công cụ dịch thuật tin nhắn tự động (Nhật - Việt) ngay bên trong màn hình chat.
7	Muốn bắt đầu gặp gỡ, làm quen một cách tự nhiên.	Tổ chức các sự kiện, trò chơi (game room) để người dùng cùng tham gia.

3. Yêu cầu chức năng

Dưới đây là danh sách các tính năng cốt lõi được trích xuất từ Product Backlog, kèm theo Tiêu chí chấp nhận để đội Dev và Tester làm căn cứ nghiệm thu:

ID	Chức năng (Feature)	Câu chuyện người dùng (User Story)	Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)
1	Thiết kế cơ sở dữ liệu	-	- Sơ đồ ERD cho WeConnect (gồm các bảng User, Bạn bè, Tin nhắn, Sự kiện, Trò chơi) được hoàn thành. - File Migration hoạt động bình thường. - Các bài test thao tác CRUD cơ bản đã pass.
2	Thiết lập môi trường phát triển	-	- Ứng dụng khởi chạy bình thường trên môi trường local của tất cả thành viên. - Repository Git được tạo và thống nhất chiến lược chia Branch (Git Flow). - Đã cấu hình xong các công cụ format code chung (Prettier/ESLint...).

3	Đăng ký tài khoản	Với vai trò người muốn kết bạn, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc email, để có thể truy cập vào ứng dụng và kết nối với người khác.	- Giao diện đăng ký tài khoản phải đúng theo thiết kế của màn hình ID.1 - Khi nhập đầy đủ thông tin đúng định dạng, chuyển hướng chính xác đến trang đăng nhập và thông báo tạo mới thành công. - Khi nhập sai định dạng hoặc thiếu thông tin, báo lỗi và giữ nguyên ở màn hình ID.1.
4	Đăng nhập	Với vai trò người muốn kết bạn, tôi muốn đăng nhập bằng thông tin đã đăng ký, để sử dụng ứng dụng.	- Giao diện đăng nhập đúng với thiết kế màn hình ID.2. - Khi nhập chính xác thông tin xác thực, chuyển đến màn hình trang chủ (ID.5). - Khi nhập sai thông tin, hiển thị thông báo lỗi và không được chuyển trang.

5	Quên mật khẩu	Với vai trò người dùng, tôi muốn đặt lại mật khẩu khi bị quên, để lấy lại quyền truy cập tài khoản.	- Giao diện Quên mật khẩu đúng với thiết kế màn hình ID.3. - Khi nhập email/SĐT đã đăng ký và nhập đúng mã OTP gửi về, chuyển đến màn hình đặt lại mật khẩu (ID.4). Cập nhật thành công khi xác nhận. - Nhập sai email/SĐT sẽ thông báo lỗi và không chuyển trang.
6	Quản lý hồ sơ	Với vai trò người dùng đã đăng nhập, tôi muốn xem và chỉnh sửa thông tin hồ sơ của mình, để đảm bảo thông tin luôn được cập nhật.	- Tại Màn hình hồ sơ cá nhân (ID.8), thông tin (ảnh bìa, avatar, tên, địa điểm, giới thiệu, sở thích) phải hiển thị đầy đủ và chính xác. - Thay đổi ảnh bìa/avatar phải được phản ánh ngay lập tức. - Thêm sở thích mới phải hiển thị ngay vào danh sách. - Upload ảnh sai định dạng hoặc vượt quá dung lượng phải báo lỗi. - Bỏ trống các trường bắt buộc hoặc vượt số ký tự quy định phải báo lỗi, không cho lưu.

7	Quản lý & Thống kê sự kiện	Với vai trò người tổ chức sự kiện, tôi muốn tạo, chỉnh sửa, xóa và xem thống kê sự kiện (số người tham gia, đánh giá), để quản lý và cải thiện hiệu quả.	- Truy cập Màn hình quản lý sự kiện (ID.16) để xem danh sách sự kiện. - Tại Màn hình thêm sự kiện (ID.20), nhập thiếu thông tin bắt buộc phải báo lỗi. - Tại Màn hình cập nhật sự kiện (ID.19), có thể chỉnh sửa sự kiện hiện có. - Khi xóa sự kiện, phải hiển thị hộp thoại xác nhận trước khi xóa. - Màn hình thống kê (ID.15, ID.18) phải hiển thị chính xác: số người tham gia, tỷ lệ đăng ký, mức độ hài lòng và phản hồi.
8	Tích hợp API bên thứ 3 (OTP & Dịch thuật)	-	- Cấu hình xong API gửi mã OTP (Twilio, SendGrid...) và gửi thành công test. - Kết nối API dịch thuật (Google Translate...) và dịch chính xác đoạn text test (Nhật - Việt / Việt - Nhật).

9	Tìm kiếm người dùng	Với vai trò là người muốn kết bạn, tôi muốn tìm kiếm người dùng khác bằng cách gõ tên vào thanh tìm kiếm.	- Thanh tìm kiếm khả dụng ở các màn hình quy định (Trang chủ, Hồ sơ, Quản lý bạn bè...). - Khi nhập từ khoá, lập tức hiển thị kết quả phù hợp (tìm kiếm real-time). - Bấm Enter để xem toàn bộ kết quả tại Màn hình tìm kiếm (ID.6). - Nếu không tìm thấy, hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp".
10	Gửi lời mời kết bạn	Với vai trò người muốn kết bạn, tôi muốn gửi lời mời kết bạn cho những người được gợi ý hoặc tìm được để mở rộng mạng lưới.	- Có thể gửi lời mời tại Trang chủ (ID.5) hoặc Màn hình hồ sơ người dùng khác (ID.7). - Sau khi bấm "Thêm bạn", nút chuyển thành "Huỷ lời mời". - Sau khi đối phương chấp nhận, trạng thái chuyển thành "Bạn bè".
11	Quản lý lời mời kết bạn	Với vai trò người muốn kết bạn, tôi muốn quản lý các lời mời kết bạn nhận được để chọn lọc người phù hợp.	- Xem và quản lý lời mời tại Màn hình quản lý bạn bè (ID.9). - Bấm "Xác nhận", hiển thị "Đã chấp nhận lời mời". Bấm "Xoá", hiển thị "Đã gỡ lời mời". Các lời mời đã xử lý sẽ biến mất khi tải lại trang.

12	Quản lý bạn bè & huỷ kết bạn	Với vai trò người muốn kết bạn, tôi muốn xem danh sách bạn bè, dễ dàng trò chuyện hoặc huỷ kết bạn khi không còn phù hợp.	- Hiện thị danh sách tại Màn hình quản lý bạn bè (ID.9). - Bấm "Nhắn tin" sẽ chuyển đến Màn hình trò chuyện (ID.10). - Bấm "Huỷ kết bạn", nút sẽ chuyển thành "Thêm bạn" và xóa user khỏi danh sách sau khi reload.
13	Nhắn tin / Gọi điện / Dịch tin nhắn	Với vai trò người muốn kết bạn, tôi muốn nhắn tin, gọi điện và dịch tin nhắn để vượt qua rào cản ngôn ngữ.	- Chỉ những người đã là bạn bè mới có thể nhắn tin (văn bản, ảnh) với nhau. - Giao diện Chat (ID.10) và Gọi điện (ID.11) đúng theo thiết kế. - Tin nhắn phải hiển thị realtime cho cả hai bên. - Khi nhấn nút dịch, tin nhắn phải được dịch Nhật-Việt ngay lập tức. - Cuộc gọi audio/video khởi tạo thành công khi nhấn gọi. - Nếu mất mạng, phải thông báo lỗi/thất bại rõ ràng.

14	Chuyển đổi ngôn ngữ	Với vai trò người dùng, tôi muốn chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị (Việt / Nhật) để dễ sử dụng ứng dụng.	- Khả dụng ở toàn bộ màn hình. - Khi chọn ngôn ngữ, toàn bộ text chuyển ngay lập tức. Trạng thái được lưu lại cho lần sử dụng sau.
15	Gợi ý kết bạn	Với vai trò người muốn kết bạn, tôi muốn nhận gợi ý kết bạn dựa trên sở thích và trình độ tiếng Nhật để tìm người phù hợp.	- Danh sách gợi ý tại Trang chủ (ID.5) được lọc dựa trên sở thích, trình độ và mục tiêu chung. - Hiển thị avatar, thông tin cơ bản, tag sở thích, và nút kết bạn. - Nhấn vào gợi ý chuyển đến trang cá nhân của họ. - Nếu không có, hiển thị "Đề xuất gợi ý không có". - Nếu hồ sơ chưa đủ, yêu cầu người dùng hoàn thiện hồ sơ.
16	Lọc kết quả tìm kiếm	Với vai trò người muốn kết bạn, tôi muốn lọc kết quả tìm kiếm để thu hẹp danh sách kết quả đang hiển thị.	- Bộ lọc xuất hiện khi đang nhập từ khoá hoặc ở màn hình kết quả tìm kiếm (ID.6). - Áp dụng tiêu chí nào, danh sách thu gọn ngay theo tiêu chí đó (real-time).

			- Không có kết quả khớp sẽ hiển thị "Không tìm thấy kết quả phù hợp".
17	Sự kiện & Trò chơi	Với vai trò người muốn kết bạn, tôi muốn tìm kiếm, đăng ký tham gia sự kiện và trò chơi để làm quen tự nhiên.	- Tìm kiếm và đăng ký tại Màn hình danh sách sự kiện (ID.12) và Chi tiết (ID.17). - Sự kiện đủ người, nút đăng ký bị vô hiệu hóa kèm chữ "Hết chỗ". - Có thể tạo phòng game mới, tham gia ngẫu nhiên hoặc nhập mã phòng (ID.13, ID.14). - Có thể chat realtime trong phòng chơi game. - Nhập sai mã phòng game phải báo lỗi.

18	Thiết lập hạ tầng WebSocket	-	- Kết nối WebSocket thành công giữa Client và Server. - Gửi/nhận hai chiều tin nhắn realtime, không giật lag. - Tự động reconnect (kết nối lại) khi rớt mạng.
----	------------------------------------	---	---

4. Danh sách màn hình

Hệ thống bao gồm 20 giao diện (UI) chính được thiết kế phục vụ các luồng (flow) chuyển trang và thao tác của người dùng:

1. Màn hình đăng ký (ID.1)
2. Màn hình đăng nhập (ID.2)
3. Màn hình quên mật khẩu (ID.3)
4. Màn hình đặt lại mật khẩu (ID.4)
5. Trang chủ (ID.5)
6. Màn hình tìm kiếm và kết quả (ID.6)
7. Màn hình hồ sơ người dùng khác (ID.7)
8. Màn hình hồ sơ cá nhân (ID.8)
9. Màn hình quản lý bạn bè (ID.9)
10. Màn hình trò chuyện (Chat) (ID.10)
11. Màn hình gọi điện (Call) (ID.11)
12. Màn hình danh sách sự kiện (ID.12)
13. Màn hình danh sách trò chơi (ID.13)
14. Màn hình chơi game (ID.14)
15. Màn hình thống kê tổng quan (Dành cho Admin/Organizer) (ID.15)
16. Màn hình quản lý sự kiện (ID.16)
17. Màn hình chi tiết sự kiện (ID.17)
18. Màn hình thống kê chi tiết sự kiện (ID.18)
19. Màn hình cập nhật sự kiện (ID.19)
20. Màn hình thêm sự kiện (ID.20)

Link figma: https://www.figma.com/design/oLxRvZhHARiEpTBDayGhHs/ITSS_JP?node-id=12-269&t=ubryIEatKah5Uhev-1

Link stitch:

<https://stitch.withgoogle.com/projects/2614781703408982774>